

# 低体温療法は延長しても神経予後を改善しない — 最短6時間が最適の事後確率0.51 (ICECAP・JAMA2026)

---

出典 Meurer WJ, Yeatts SD, Geocadin RG, Roy A, Callaway CW, Ramakrishnan V, Berry SM, et al; for the SIREN Investigators. Duration of Therapeutic Hypothermia After Out-of-Hospital Cardiac Arrest: The ICECAP Randomized Clinical Trial. JAMA. Published online August 5, 2026. doi:10.1001/jama.2026.10247

原著 [doi.org/10.1001/jama.2026.10247](https://doi.org/10.1001/jama.2026.10247) (本文PDFは別途)

原題 Duration of Therapeutic Hypothermia After Out-of-Hospital Cardiac Arrest: The ICECAP Randomized Clinical Trial

---



## 聖路加ICUでの実践への示唆

### 聖路加ICUでの実践

#### 病棟プロトコルへの落とし込み(試案) ■ 今日から変えられること

- 「48時間まで延ばす」運用をやめる。33℃を選ぶ症例でも、冷却の持続時間を24時間より長く引く張る根拠はなくなった。ICECAPは6～48時間のどこにも優位性を見つけられず、むしろ長時間側でわずかに下向きだった
- 短時間側(6～12時間)が「劣らない」ことも同時に示された。デバイス装着時間・鎮静・筋弛緩・シバリング管理の負荷を減らせる余地がある。当院の標準を「33℃・24時間」から「33℃・12～24時間」に幅を持たせて記載するのは妥当
- 復温後の管理こそが本体であることを再確認する。ICECAPは復温後、人工呼吸離脱まで、または最大120時間、デバイスで正常体温を維持していた。当院でも「復温したらデバイスを外す」運用になっていないか点検する

#### ■ プロトコル文書を書き換えるとき注意すること

- これは「低体温をやるか否か」の試験ではない。1158例全員が33℃の低体温を受けている。したがって本試験を根拠に「低体温療法をやめる」方向へ書き換えてはいけない。その問いは TTM2 と HYPERION の領域であり、ICECAP自身も「用量反応曲線が無冷却に対する有効性を示唆するか」は本論文では未報告と明言している
- 「4時間以内に34℃未満」が組み入れ条件だった。冷却開始が遅い症例、目標到達に手間取る症例には本試験の結果はそのまま当てはまらない
- 敗血症が原因の心停止は除外されている。一方 薬物中毒(オピオイド過量)は許容され、非ショック適応波形の28.1%を占めた。当院の患者構成と照らして解釈する

#### ■ 神経予後予測・意思決定への含意

- ICECAPは心停止から96時間以内に神経予後を理由とした生命維持治療の中止(WLST)を行わないことをプロトコルで縛った。それでも非ショック適応群の15.9%がデバイス開始から96時間以内にWLSTされている。当院の [ICU意思決定支援・倫理](#) の議論に直結する数字
- 死亡の内訳が重要: 非ショック適応群の90日死亡81.3%のうち、入院中WLSTを経た死亡が59.6%。「治療の限界」と「意思決定の帰結」を分けて語る必要がある
- 実践は [心停止後ケアガイドライン2025](#) [ERC・ESICM](#) — 発熱予防は37.5℃以下、予後予測は2つ以上の指標で([Resuscitation2025](#)) と [早期WLSTを除外した心停止後の神経予後予測\(不良マーカー2つ以上で偽陽性ゼロ・CritCare2026\)](#) を軸に組む

## ■ データで検証したいこと(JIPAD・院内DBとの接続)

- 当院のROSC後症例で「心停止から34°C未満到達までの時間」がどれだけ記録されているか。ICECAPの組み入れ条件(4時間以内)を満たす症例が何%あるのかを記述するだけでも、この試験の外的妥当性を自施設で測れる
- 非ショック適応波形の割合と、その群の生存率。ICECAPでは非ショック適応が76.3%(883/1158)を占め、生存は約19%だった

## この論文の位置づけ(Known / Unknown / What's new)

### 補足

#### リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known(既に分かっていたこと)**: 低体温は動物モデルで頑健な神経保護作用を示し、新生児低酸素性虚血性脳症では推奨されている。ヒトの成人院外心停止(OHCA)では2002年の2試験(Bernard, HACA)が33°C・12~24時間を国際ガイドラインに載せたが、その後の大規模試験(TTM 33°C vs 36°C、TTM2 33°C vs 発熱管理)は上乗せ効果を示せず、practice は「発熱予防のみ」へ傾きつつある。前臨床データと機序研究は「早く冷やし、従来より長く続けるほうが効く」ことを示唆していた。
- **Unknown(分かっていなかったこと)**: 最適な冷却持続時間が全く決まっていなかった。ガイドラインの12~24時間は2002年の2試験の便宜的な設定に過ぎず、48時間 vs 24時間を比べたTTH48(Kirkegaard 2017)は48時間で好転帰69% vs 64%と数値上は良かったものの、15%の絶対差を検出する設計だったため「中立」で終わっていた。また、初期波形(ショック適応/非適応)で最適時間が異なるのかも不明だった。
- **What's new(本研究の新規性・意義)**: 持続時間を6・12・18・24・30・36・42・48・60・72時間の10段階の「用量」として扱い、ベイズ流の応答適応ランダム化(response-adaptive randomization)で用量反応曲線を推定した、心停止領域では初の本格的な duration-finding 試験。初期波形別に独立した割付比を回した点も新しい。結果は明確で、両群とも用量反応曲線は上向かず(むしろ長時間側でわずかに下向き)、「最短の6時間が最適」の事後確率が約0.5。事前規定の中止規則を満たして中間解析で登録終了となった。結論は「低体温の持続時間をルーチンに延長すべきではない」。

## 全体要約

### 要旨

ひとことで 院外心停止後の昏睡患者1158例を、**全員33°Cに冷やしたうえで「冷却を何時間続けるか」だけをランダム化**した米国71施設の適応的デザインRCT。6時間から48時間まで実際に割り付けられたが、90日の重み付きmRSは**どの持続時間でも実質的に同じ(曲線は平坦～わずかに下向き)**で、最短の6時間が最適である事後確率は非ショック適応0.51／ショック適応0.49。死亡・認知機能・有害事象にも持続時間による差はなかった。**延長する理由がない、が結論。**ただし本試験には**無冷却群がない**ため、低体温療法そのものの是非には答えていない。

| 内容      |                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 問い      | 33℃の低体温療法を受けるOHCA後昏睡患者で、 <b>神経学的回復を最大化する冷却持続時間は何時間か</b>                                                                           |
| デザイン    | 多施設・ランダム化・ <b>応答適応割付</b> の用量（持続時間）探索試験。ベイズ流の用量反応モデルで解析。頻度論的なp値は主要解析に用いない                                                          |
| 施設・期間   | 米国71施設（大学＋市中）／2020年6月～2025年6月                                                                                                     |
| 対象      | 成人OHCA、ROSC後も昏睡、 <b>心停止から4時間以内に深部体温34℃未満へ到達</b> 、閉ループ式の確定的体温管理デバイスを装着済み。敗血症による心停止は除外、 <b>過量服薬は許容</b>                              |
| n       | <b>1158例</b> （非ショック適応波形 883、ショック適応波形 275）。スクリーニング14 538例、最大予定1800例                                                                |
| 介入      | 目標33℃。持続時間を <b>6・12・18・24・30・36・42・48・60・72時間</b> の10アームに割付。最初の200例は 12／24／48時間に1:1:1、以後は応答適応割付                                   |
| 実際の割付   | 非ショック適応:6h 89／12h 288／18h 104／24h 134／30h 71／36h 42／42h 66／48h 89／ <b>60h 0／72h 0</b> 。ショック適応:45／90／33／36／17／11／14／29／ <b>0／0</b> |
| 主要アウトカム | <b>90日時点の重み付きmRS</b> （0～10点、高値ほど良好。mRS 0→10点、1→9、2→8、3→6、4→6→0点）。盲検化された中央評価者が電話で判定                                                |
| 主要解析    | 各持続時間が「 <b>最適（＝最大効果と矛盾しない最短時間）</b> 」である事後確率                                                                                       |
| 主要結果    | 6時間が最適である事後確率: <b>非ショック適応 0.507／ショック適応 0.49</b> 。12時間はそれぞれ0.305／0.301。用量反応曲線は <b>両群とも上向かない</b>                                    |
| 効果の絶対値  | 重み付きmRSのモデル推定値:非ショック適応 0.78～0.87点（10点満点）、ショック適応 3.26～3.61点。 <b>最良と最悪の差は0.09点／0.35点にすぎない</b>                                       |
| 死亡      | 90日全死亡 <b>74.4%</b> （非ショック適応81.3%、ショック適応52%）。持続時間による一貫した差なし                                                                       |
| 安全性     | 最多の試験定義有害事象は <b>神経学的悪化</b> 。持続時間による差は示されず                                                                                         |
| 中止      | 事前規定の中止規則（6時間群に50例超かつ「6時間が最適」の事後確率>50%）を <b>中間解析で満たし登録終了</b> 。予定最大1800例の64%で終了                                                    |
| 結論      | <b>冷却持続時間をルーチンに延長すべきではない</b>                                                                                                      |

## 押さえるべき7点

- 1 これは「用量」を振った試験である。全員が33°Cの低体温を受けており、比べたのは温度でも「やる／やらない」でもなく、時間の長さだけ
- 2 用量反応曲線は平坦だった。非ショック適応では0.78～0.87点の帯にすべての持続時間が収まり、観測点も0.5～1.1点の狭い範囲に固まる。ショック適応では長時間側でわずかに下向き(12時間 3.61 → 48時間 3.26)
- 3 「6時間が最適」の事後確率0.51は圧倒的な確信ではない。残り半分の確率は主に12時間に乗っている。両者を足すと ≤12時間が最適である確率は約0.81 (非ショック適応)。「6時間で十分」ではなく「延ばしても得はない」と読むのが正しい
- 4 60時間・72時間には1例も割り付けられなかった。適応アルゴリズムがこれらの群を開くための事前規定条件を満たさなかったため。図の48時間より右はモデルによる外挿である
- 5 初期波形で結論は変わらない。ショック適応・非適応で独立に割付比を回したにもかかわらず、事後確率の分布はほぼ同型(0.49 vs 0.507)
- 6 非ショック適応群は床効果に近い。重み付きmRSの平均が10点満点で0.8点、mRS 4以上が約90%。この状態では用量反応曲線を動かす情報量が乏しく、著者ら自身が限界として挙げている
- 7 ⚠ 本試験は「低体温療法は無効」とは言っていない。「用量反応曲線が無冷却に対する有効性を示唆するか」という第2の目的は、本論文とは別に報告されると明記されている

---

## 詳細

### 1. まず前提 — 心停止後の体温管理(初学者向け)🍀

## 要旨

5分で背景を掴む **心停止後脳症(post-cardiac arrest brain injury)**とは 心停止で脳血流が途絶えると、数分でATPが枯渇し、細胞内カルシウム流入・グルタミン酸放出・フリーラジカル産生が始まる。ROSC(return of spontaneous circulation=自己心拍再開)で血流が戻ると、今度は**再灌流障害**として炎症・アポトーシス・微小循環障害が数時間～数日かけて進む。心停止後に入院した患者の死因の最多はこの脳障害であり、心筋機能不全・全身性虚血再灌流反応と合わせて「**心停止後症候群(PCAS)**」と呼ぶ(→ [心停止後症候群と心停止後脳障害\(PCABI\)への対処\(櫻井 2023\)](#))。

**なぜ冷やすのか(機序)** 深部体温を1℃下げると脳代謝率は約6～7%下がる。それだけでなく、低体温は ①興奮性アミノ酸の放出抑制 ②フリーラジカル産生の抑制 ③血液脳関門の保護と脳浮腫の軽減 ④アポトーシス経路の抑制 ⑤炎症性サイトカインの抑制 — と複数の経路に同時に効く。単一分子を狙う薬剤が心停止領域でことごとく失敗してきたのに対し、低体温が期待され続けてきた理由がここにある。

## 用語の整理

- **TTM(targeted temperature management、体温管理療法)**：目標体温を決めてデバイスで能動的に維持する治療全般。33℃の低体温も、36℃の正常体温維持も、37.5℃未満の発熱予防もすべてTTMに含まれる
- **確定的体温管理デバイス(definitive temperature control device)**：深部体温をフィードバックして自動制御する装置。**体表冷却型**(ジェルパッドを貼り、パッド内の循環水温をコントロールする)と**血管内冷却型**(大腿静脈などにバルーン付きカテーテルを留置し、内部に冷水を循環させる)がある。氷嚢や冷輸液は「確定的」に含まれない
- **ショック適応波形(shockable rhythm)**：心室細動(VF)・無脈性心室頻拍(pulseless VT)。除細動が効く。目撃者ありの心原性が多く、予後は比較的良好
- **非ショック適応波形(nonshockable rhythm)**：心静止(asystole)・無脈性電気活動(PEA)。除細動の適応がない。低酸素・中毒・呼吸原性が多く、予後は不良。**本試験ではこれが76%を占めた**
- **mRS(modified Rankin Scale)**：脳卒中領域で標準的に使われる7段階の機能予後尺度。0＝無症状で完全自立、1＝症状はあるが日常生活に支障なし、2＝軽度障害(自分の身の回りのことはできる)、3＝中等度障害(歩行は自立だが介助を要する)、4＝中等度～重度(歩行に介助が必要)、5＝重度(寝たきり・全介助)、**6＝死亡**
- **WLST(withdrawal of life-sustaining therapy)**：生命維持治療の中止。心停止研究では、医師が「予後不良」と判断してWLSTを行うとそれが死亡として計上されるため、**予言の自己成就(self-fulfilling prophecy)**が結果を歪める最大の交絡になる



「どれくらいの時間冷やすか」が未解決だった理由 2002年の2つのRCT (Bernard: 12時間、HACA: 24時間) が採用した時間は、実験的な最適化の結果ではなく実務的な選択だった。それがそのままガイドラインに載り、20年以上「12～24時間」が既定値になっていた。一方、動物実験では**より長く冷やすほど神経保護が強い**という結果が繰り返し得られており、48時間 vs 24時間を比べたデンマークの TTH48 試験 (Kirkegaard 2017) では48時間側の好転率が69% vs 64%と数値上は良かった。本試験はこの空白を、**2群比較ではなく「用量反応曲線を描く」**というアプローチで埋めにいった。

## 2. 背景と目的

心停止後の虚血性脳障害による死亡と後遺障害は依然としてありふれており、有効な治療は乏しい。治療的低体温は複数の動物モデルで頑健な神経保護作用を示し、他の形の脳虚血 (新生児低酸素性虚血性脳症、大動脈弓手術時の低体温循環停止) でも有効性が確立している。にもかかわらず、成人OHCAの臨床試験は一貫した結果を出してこなかった。

著者らは、この不一致の原因を ①**治療の実施方法 (how the therapy is implemented)** と ②**患者選択 (how patients are selected)** に求める。

- **実施方法**: 前臨床データ・機序研究・初期の小規模試験の考察は一致して「**低体温は早く始めるほど、そして従来の成人OHCA試験や実臨床で使われてきた時間より長く続けるほど有効**」と示唆していた。しかし大規模試験ではこの2つの条件がいずれも守られていなかった可能性がある
- **患者選択**: 観察データの蓄積は、低体温の効果が**初期脳損傷の重症度**に感受性であり、先行試験では床効果 (floor effect: あまりに重症で何をしても助からない) と天井効果 (ceiling effect: 軽症で何もしなくても助かる) に埋もれていた可能性を示唆する。**初期波形 (ショック適応 / 非適応)** は重症度の代理指標として使える

ICECAP (Influence of Cooling Duration on Efficacy in Cardiac Arrest Patients) はこの2点に応えるべく設計され、目的は2つ置かれた。

- ① **最大の治療効果を与える最短の冷却持続時間はどれか**
- ② **得られた用量反応曲線は、無冷却に対する有効性を示唆するか**



#### △ 注意

本論文が答えているのは第1の目的だけである 原文は "This article reports analyses related to the first of these 2 objectives." (本論文は2つの目的のうち1つ目に関する解析を報告する) と明示している。「**低体温療法そのものに意味があるのか**」という**第2の問いは、本論文では一切扱われていない**。冷却をまったく行わない対照群は存在せず、1158例全員が33°Cまで冷やされている。したがって本試験を根拠に「TTMをやめる」方向の議論をするのは、論文の設計を読み違えている。

またICECAPは、ショック適応・非適応の両波形を含めることで**幅広い重症度をカバー**し、米国の救急外来に心停止後に搬入される患者集団を高い代表性で反映することを狙った。同時に、適格基準と診療標準化ガイドラインによって、施設間の実施ばらつきと**早期WLSTの影響**を減らす工夫を組み込んでいる。

### 3. 方法(Methods)

#### 3-1. デザインの全体像

- **デザイン**: 研究者主導・多施設・ランダム化・**適応的割付 (adaptive-allocation)** の臨床試験。米国の救急臨床試験ネットワーク **SIREN (Strategies to Innovate Emergency Care Clinical Trials Network)** が実施
- **規制**: FDAの **Investigational Device Exemption (IDE)** を取得。中央IRBがプロトコルと各施設を承認。独立したデータ安全性モニタリング委員会 (DSMB) が集積データをレビュー
- **報告**: CONSORT準拠。プロトコルと統計解析計画は Supplement 1 に全文公開

#### 3-2. 対象(組み入れ・除外)

##### 組み入れ

- 成人の院外心停止 (OHCA)
- 初期波形は**ショック適応・非適応のいずれでもよい**
- ROSC後も**意識がない(昏睡)**
- 閉ループフィードバック式の**確定的体温管理デバイス**で低体温療法が開始されている
- 心停止から**4時間未満で目標体温(深部体温34°C未満)に到達・維持**できている
- 「心停止の時刻」は **初回911コール(救急要請)の時刻**、EMSが心停止を目撃した場合は実際の心停止時刻
- デバイス開始から**6時間以内**に、接触・スクリーニング・同意取得・ランダム化まで完了できる

## 除外

- 敗血症を原因とする心停止。それ以外の原因(過量服薬・中毒を含む)はすべて許容
- 主要アウトカムの評価を妨げる・交絡させる既存疾患
- 治療抵抗性の血行動態不安定(救命不能とみなされる状態)
- 家族の治療方針が 96時間の生命維持治療の継続と両立しない場合
- 収監中(incarcerated)

同意:法的代理人(legally authorized representative)による登録・ランダム化前の書面同意。緊急時例外同意(EFIC)は用いていない。

### 図の解説

「4時間以内に34℃未満」という組み入れ条件の意味 これは実施のばらつきを潰すための強い工夫であると同時に、**選択バイアスの源**でもある。著者ら自身が限界として、「早く効果的に冷却された患者を選ぶつもりだったが、**低体温で搬入された患者や、体温調節が障害されているために冷えやすい患者＝より重症の患者**を意図せず選んでしまった可能性がある」と述べている。

## 3-3. 割付と応答適応ランダム化(ここが本試験の核) 🧪

ICECAPの割付は**通常の1:1ランダム化ではない**。NIHとFDAが資金を出した規制科学イニシアチブ(ADAPT-IT)で開発された**適応的用量探索デザイン**を用いている。仕組みを順に分解する。

### ① 割り付けうる「用量」は10段階

冷却持続時間 **6・12・18・24・30・36・42・48・60・72時間**。持続時間を連続量に近い用量として扱い、2群比較ではなく**曲線を推定する**のが設計思想。

### ② 導入期(burn-in):最初の200例は固定比

最初の200例は **12時間・24時間・48時間の3群に 1:1:1** で単純ランダム化。これは適応アルゴリズムに与える初期情報を作るための固定期間で、既存ガイドライン(12~24時間)と TTH48(48時間)の3点を押さえている。

### ③ 適応期:応答適応ランダム化(response-adaptive randomization, RAR)

201例目以降は、蓄積データから推定される用量反応曲線に基づいて割付確率が更新される。アルゴリズムは2つの目的を同時に追う。

- **exploitation(最適の追求)**:最適である可能性が最も高い持続時間群に優先的に割り付ける

- **exploration(曲線の情報を稼ぐ)**:用量反応曲線を最もよく特定できる持続時間群に割り付ける

アルゴリズムの挙動が明快に記述されている点が重要:

- 蓄積データのモデルが「用量反応が平坦だ」と示唆すれば → **より短い持続時間を探索する**
- 「上向きだ」と示唆すれば → **より長い持続時間を探索する**

#### ④ 初期波形ごとに独立した割付比

治療効果の異質性(heterogeneity of treatment effect)に備え、**ショック適応波形とショック非適応波形で割付比を別々に計算する**。事実上、2つの用量探索試験が並走している構造になっている。

#### ⑤ 端の群を開くには事前規定の決定規則が要る

**6時間・60時間・72時間の群を開くかどうか**は、事前に規定された decision rule に従う。導入期の3群(12/24/48)の外側に出るには追加のハードルがあるということ。結果として、**60時間群と72時間群は最後まで1例も開かれなかった**。

#### ⑥ 割付比の更新は50例ごと

Allocation ratio は **50例登録ごとに**再計算される。連続更新ではないため、更新の粒度が結果に与える影響は検討の余地がある。

#### ⑦ 盲検化の設計

- **臨床研究者(clinical investigators)**は割付比を知らされない。運用上のバイアス(operational bias: 割付確率を知って登録判断を変えること)を防ぐため
- **登録担当者・治療チーム・家族は、割り付けられた持続時間については盲検化されていない**(デバイスを何時間動かすかは隠せないのも不可避)
- **主要アウトカムのmRS評価者は盲検化された中央評価者**、神経心理検査も盲検化された各施設の評価者が実施

### 3-4. 介入 — 目標体温と持続時間の運用

- **目標体温は全群共通で33°C**。温度は振っていない
- 33°Cの低体温療法は参加全施設ですでに**標準診療**であり、試験患者にも試験外患者と同じ**閉ループ式デバイス**を使用。全例が登録前に標準診療として低体温を開始済み
- 割り付けられた冷却時間は「**確定的デバイスを開始した時刻**」から起算する
- **割り付けられた持続時間には、ランダム化前の時間も、目標体温に到達する前の時間も含まれる**。つまり6時間群の患者が実際に33°Cで過ごす時間は6時間より短い
- **復温**:割り付け時間の終了時点から、**36.5°Cまで制御下に復温する**

- 復温時間 = 割り付け冷却時間と同じ長さ(6・12・18・24時間群)
- 24時間固定(30時間以上の群)
- 復温後:人工呼吸器からの離脱まで、または最大120時間、確定的デバイスで正常体温を維持する
- シバリングと鎮静は各施設の標準診療に従う(プロトコルで固定していない)

### 3-5. 診療の標準化と神経予後予測の制約

臨床標準化委員会(clinical standardization committee)が、登録患者の診療ばらつきを減らすためのガイドラインを作成した。対象領域は6つ。

| 領域          | 内容           |
|-------------|--------------|
| 血圧目標        | ROSC後の目標血圧   |
| 酸素化・換気      | 酸素・CO2の目標    |
| シバリング評価     | 評価方法の統一      |
| リバウンド高体温の予防 | 復温後の発熱を作らせない |
| 感染管理        | 感染症の扱い       |
| 神経予後予測      | 実施時期と方法      |

神経予後予測に基づくWLSTは、心停止から96時間以内には行わないことがプロトコルで規定された。ただし脳死判定は、復温後であれば各施設の手順に従っていつでも実施可能とされた。

#### △ 注意

「96時間ルール」を敷いてもなお早期WLSTは残った プロトコルで縛ったにもかかわらず、**デバイス開始から96時間以内のWLSTが非ショック適応群の15.9%(140/881)、ショック適応群の11.3%(31例)で行われている**。著者らは限界の項で「蔓延した臨床的ニヒリズムの文化(pervasive clinical cultures of nihilism)が、登録と提供される医療に悪影響を与えた可能性がある」と踏み込んで書いている。心停止試験を読むときは、常に「死亡」の何割がWLSTを経ているかを確認する。本試験では非ショック適応群の入院中WLSTが59.6%にのぼる。

### 3-6. アウトカムの定義

## 主要アウトカム:90日時点の重み付きmRS (weighted modified Rankin Scale)

mRSをそのまま順序尺度として使うのではなく、**0～10点の重み付きスコア**に変換する。重み付けは「**良好転帰の患者の割合**」と「**生存者の残存機能障害の程度**」の寄与を意図的にバランスさせるよう設計された。

| mRS | 状態                 | 重み付きスコア |
|-----|--------------------|---------|
| 0   | 無症状・完全自立           | 10      |
| 1   | 症状はあるが日常生活に支障なし    | 9       |
| 2   | 軽度障害(身の回りのことは自立)   | 8       |
| 3   | 中等度障害(歩行自立・介助を要する) | 6       |
| 4   | 中等度～重度(歩行に介助が必要)   | 0       |
| 5   | 重度(寝たきり・全介助)       | 0       |
| 6   | 死亡                 | 0       |

この重み付けの設計思想を読み解くと、**mRS 3と4の間に断崖(6点→0点)**が置かれている。つまり「歩行が自立しているか」を良否の分水嶺にし、mRS 4・5・6を**すべて等価にゼロ**として扱う。生存していても歩行に介助が必要なら、死亡と同じ0点である。この設計は解釈時に強く効いてくる(→ 批判的吟味)。

mRSは主として**盲検化された中央評価者が電話で判定**した。

### 副次アウトカム

- **mRS 4以上 (poor outcome)の二値化アウトカム**
- **神経心理検査: NIH Toolbox Cognition Battery**を盲検化された各施設の neuro-outcome assessor が実施。年齢・教育歴・性別・人種で完全補正した合成T得点として報告
- **Fluid(流動性)**: 処理速度・作業記憶・推論などのコア認知過程
- **Crystallized(結晶性)**: 語彙・単語読みなどで測る蓄積された知識・長期記憶
- **Total(総合)**
- T得点は**全国平均50、SD 10**の正規化尺度。高値ほど良好

### 安全性アウトカム

- **主要安全性アウトカム:90日全死亡**。多様な有害事象の中で最も重篤で不可逆な帰結を包含するため選  
択された

- **副次安全性アウトカム**:試験定義の有害事象タイプ(肺炎、その他の感染症(尿路感染・血流感染を含む)、悪性不整脈、痙攣、神経学的悪化、電解質異常、静脈血栓症、凝固障害)と、参加期間中に発生した全ての重篤有害事象

### 3-7. 統計解析 — ベイズ用量反応モデルと停止規則

#### モデル

平均重み付き90日mRSを、**逆U字型(inverted U-shaped)の用量反応モデル**で解析する。このモデルは**3つの相(増加相・プラトー相・減少相)**を持つようパラメータ化されており、**増加・減少・平坦のいずれの曲線形にも対応できる**十分な柔軟性を持つ。

#### 「最適(optimal / target)持続時間」の定義

> どの持続時間で観測された最良の効果とも矛盾しない平均重み付きmRSを与える、最短の冷却持続時間。> 幾何学的には「**用量反応曲線の最も左側の肘(the leftmost elbow)**」。

この定義は臨床的に理にかなっている。効果が同じなら短いほうが良い(デバイス装着・鎮静・筋弛緩・合併症リスクが減る)からである。しかし「**平坦な曲線では自動的に最短時間が勝つ**」という性質も同時に持つ。ここは解釈上の急所になる。

#### 主要解析

- **ITT解析**:ランダム化された全患者を含む
- 各持続時間が**最適である事後確率(posterior probability)**を報告する
- 併せて、各持続時間の**観測平均重み付きmRSとモデル推定平均重み付きmRS**を報告
- **サブグループ解析は初期波形ごとに実施**
- 死亡と「mRS 4以上」の二値化アウトカムは、**同じモデルに別の重み付けを適用して解析**(統計解析計画に規定)

#### サンプルサイズ

最大 **1800例**。多様なシナリオを想定した大規模な数値シミュレーションで、第一種の過誤とパワーの特性(operating characteristics)を評価して決定された。詳細はプロトコル附属の Design Report にある。

#### 中止規則(stopping rule)

DSMBは、中間解析において以下の**2条件が同時に満たされた**とき、その波形群の登録中止を勧告できる。

- ① **6時間群に50例を超える患者が割り付けられている**



## 2 「6時間が、他のどの持続時間の最良の転帰とも矛盾しない最短の持続時間である」事後確率が50%を超える

本試験はこの規則を中間解析で満たし、1158例で登録を終了した。

### 図の解説

Figure 1. ICECAP試験の患者フロー図（原図・無改変。©American Medical Association） 図の読

**み方**：最上段に「OHCAで入院した患者 14 538例をスクリーニング」の箱があり、そこから「1426例除外（波形タイプ不明）」が右に分岐する。以下、左右2本の独立した流れに割れる — **左が非ショック適応波形 8386例、右がショック適応波形 4726例**。それぞれの外側に、除外理由を積み上げた大きな箱が張り出す。**除外理由（非ショック適応 7503例）**：4時間以内に34℃未満に到達せず 5658／冷却デバイスなし 3223／血行動態不安定 1417／6時間以内にランダム化できず 1411／交絡する障害 723／昏睡でない 691／早期WLSTの予定 624／既存の終末期疾患 419／敗血症疑い 345／収監中 74。加えて 同意拒否 32、その他 128。**除外理由（ショック適応 4451例）**：4時間以内に34℃未満に到達せず 3709／冷却デバイスなし 1907／血行動態不安定 851／昏睡でない 811／6時間以内にランダム化できず 765／交絡する障害 247／早期WLSTの予定 224／既存の終末期疾患 178／敗血症疑い 114／収監中 28。加えて 同意拒否 17、その他 62。**ランダム化**：楕円で「883 Randomized」「275 Randomized」。その下に「各冷却時間への割付」の帯があり、そこから**10本の細い矢印が横一列に扇状に降りて**、6h／12h／18h／24h／30h／36h／42h／48h／60h／72h の10個の小箱に着地する。非ショック適応 89／288／104／134／71／42／66／89／0／0、ショック適応 45／90／33／36／17／11／14／29／0／0。**右端2つの箱が両群とも「0」で並ぶ視覚的インパクトが、この図の最大のメッセージである**。60・72時間は制度上は用意されていたのに、適応アルゴリズムが一度も開かなかった。さらに下段に「追跡不能または同意撤回」の行（非ショック適応で計7例、ショック適応で計3例）、最下段に「主要解析に含まれた患者」が並ぶ。**主要解析には全1158例が含まれ、脱落10例のエンドポイントは補完(imputed)された**。一点、注記すべきこと：除外理由の合計は各群の除外数を大きく超える。これは注に明記のとおり「**1人の患者が複数の非適格理由を持ちうる**」ため。最も多い非適格理由は、昏睡でない・血行動態不安定・確定的体温管理デバイスの未装着・4時間以内に34℃未満へ到達せず、の4つ。

## 4. 結果(1)― 患者フローと背景

### 登録の全体像

- スクリーニング 14 538例（OHCA後に生存入院した全成人）
- ランダム化 1158例（スクリーニングの 8.0%）



- 非ショック適応波形 883例(76.3%)／ショック適応波形 275例(23.7%)
- 71施設、2020年6月～2025年6月
- 主要解析対象は全1158例(追跡不能・同意撤回10例はエンドポイントを補完)
- 適格基準であったにもかかわらず、心停止から4時間以内に34℃未満に到達していたのは92%(=8%はプロトコル逸脱)

Table 1. 患者背景(原表を日本語化)

| 項目                           | 非ショック適応(n=883)    | ショック適応(n=275)     |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 年齢、中央値(IQR)、歳                | 61(50-70)         | 62(52-71)         |
| 女性                           | 365(41.3%)        | 93(33.8%)         |
| 男性                           | 518(58.7%)        | 182(66.2%)        |
| 黒人／アフリカ系米国人                  | 360(40.8%)        | 88(32%)           |
| 白人                           | 415(47%)          | 155(56.4%)        |
| アジア系                         | 30(3.4%)          | 8(2.9%)           |
| アメリカ先住民／アラスカ先住民              | 4(0.5%)           | 0                 |
| ハワイ先住民／太平洋諸島系                | 3(0.3%)           | 4(1.5%)           |
| 複数人種                         | 11(1.2%)          | 2(0.7%)           |
| 人種不明                         | 60(6.8%)          | 18(6.5%)          |
| ヒスパニック／ラテン系                  | 94/853(11%)       | 21/265(7.9%)      |
| 心停止の推定原因                     |                   |                   |
| 心原性(急性虚血・一次性不整脈・心不全)         | 199(22.5%)        | <b>212(77.1%)</b> |
| 過量服薬・中毒                      | <b>248(28.1%)</b> | 35(12.7%)         |
| 呼吸原性(呼吸不全・呼吸停止)              | <b>260(29.4%)</b> | 15(5.5%)          |
| その他の内科的(肺塞栓など)               | 89(10.1%)         | 5(1.8%)           |
| 神経学的                         | 22(2.5%)          | 6(2.2%)           |
| その他(溺水・窒息・脊損・アナフィラキシー・低血糖など) | 31(3.5%)          | 0                 |
| 不明                           | 34(3.9%)          | 2(0.7%)           |
| バイスタンダーCPR実施                 | 433/877(49.4%)    | 168/274(61.3%)    |
|                              |                   |                   |

| 項目                      | 非ショック適応(n=883)                  | ショック適応(n=275)         |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| バイスタンダーAED使用            | 107/870(12.3%)                  | 68/274(24.8%)         |
| 初期波形(EMSまたはED到着時)       |                                 |                       |
| 心室細動                    | 2(0.2%)                         | 178(64.7%)            |
| 心室頻拍                    | 3(0.3%)                         | 25(9.1%)              |
| 心静止                     | 454(51.4%)                      | 12(4.4%)              |
| 無脈性電気活動                 | 363(41.1%)                      | 17(6.2%)              |
| 不明・その他                  | 61(6.9%)                        | 43(15.6%)             |
| 病院到着前の除細動回数、中央値(IQR)    | 0(0-0)                          | 2(1-4)                |
| 病院前アドレナリン総量、中央値(IQR)、mg | 2(1-4)                          | 2(1-4)                |
| EDでのSTEMI               | 66/882(7.5%)                    | 52/275(18.9%)         |
| 動脈血乳酸、中央値(IQR)、mmol/L   | <b>6.9(3.1-10.9)</b><br>[n=458] | 5(2.8-8.6)<br>[n=137] |

## 背景から読み取れること

- **2つのコホートは別の病気に近い。**非ショック適応群は呼吸原性29.4%+過量服薬28.1%で6割弱を占め、心原性はわずか22.5%。対してショック適応群は心原性77.1%
- **過量服薬による心停止が28.1%**という数字は、米国のオピオイド流行を反映しており、著者らも「実臨床の代表性」の証拠として挙げている。日本の患者構成とは大きく異なる点
- **バイスタンダーCPR率が49.4%/61.3%と低い。**著者らは「近年の他の試験ではこの率が非常に高かったが、それは望ましいが未達の目標であり、本試験の低い率は米国の集団ベースの観察と一致する」と述べる。裏を返せば、バイスタンダーCPR率の高い試験は**選択された集団**を見ていた可能性がある
- **乳酸中央値6.9 mmol/L**(非ショック適応)は重症度の高さを示す。ただし測定は458例(52%)のみ
- 波形の内訳で、非ショック適応群に心室細動2例・心室頻拍3例が混じっているのは、**AEDによる初期判定とEMSのモニタ判定が食い違った症例**(注dに明記)

Table 2. 入院後の診療内容(原表を日本語化)

| 項目                        | 非ショック適応 (n=883)                   | ショック適応 (n=275)                  |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 心停止からED到着まで、中央値 (IQR)、分   | 39 (30-51) [n=865]                | 39 (30-50) [n=271]              |
| 心停止からデバイス開始まで、中央値 (IQR)、分 | <b>152.5 (113-196)</b><br>[n=874] | <b>146 (112-188)</b><br>[n=274] |
| 体表冷却デバイス                  | 477 (54%)                         | 159 (57.8%)                     |
| 血管内冷却デバイス                 | 406 (46%)                         | 116 (42.2%)                     |
| 初回入室ICU: 内科系ICU           | 547/882 (62.0%)                   | 97/274 (35.4%)                  |
| 初回入室ICU: 循環器ICU           | 158/882 (17.9%)                   | 128/274 (46.7%)                 |
| 初回入室ICU: 神経系ICU           | 118/882 (13.4%)                   | 28/274 (10.2%)                  |
| 初回入室ICU: 混合・その他           | 59/882 (6.7%)                     | 21/274 (7.7%)                   |
| 経皮的冠動脈インターベンション (PCI)     | 15 (1.7%)                         | 57 (20.7%)                      |
| 冠動脈バイパス術                  | 1 (0.1%)                          | 6 (2.2%)                        |
| ICD・ペースメーカー植込み            | 13 (1.5%)                         | 71 (25.8%)                      |
| 持続的・間欠的血液透析               | 153 (17.3%)                       | 43 (15.6%)                      |
| WLST: デバイス開始から96時間以内      | <b>140/881 (15.9%)</b>            | <b>31 (11.3%)</b>               |
| WLST: 入院期間中               | <b>526 (59.6%)</b>                | <b>104 (37.8%)</b>              |
| WLSTの理由: 神経学的予後不良         | 426 (48.2%)                       | 76 (27.6%)                      |
| WLSTの理由: 心機能予後不良          | 29 (3.3%)                         | 14 (5.1%)                       |
| WLSTの理由: その他の予後不良・その他     | 71 (8%)                           | 14 (5.1%)                       |

## 診療内容から読み取れること

- 心停止からデバイス開始までの中央値は151分(約2.5時間)。IQR上限が196分なので、4時間の適格基準は「かなり急いだ集団」を選んでいる

- 体表冷却55%・血管内冷却45%とほぼ拮抗。デバイス種別の詳細は [脳損傷における体温管理療法のデバイス\(Special Issue Insight・ICM2022\)](#) を参照
- 入室先ICUが波形で大きく違う：非ショック適応は内科系ICU 62%、ショック適応は循環器ICU 46.7%。米国の実践パターンを反映
- WLSTの数字が全体像を規定している。非ショック適応群では入院中に59.6%がWLSTされ、その理由の大多数(48.2%)が「神経学的予後不良」。90日死亡81.3%のうち相当部分がWLSTを経ている

## 5. 結果(2)― 体温管理の実施状況

- 心停止から確定的体温管理デバイス開始までの中央値：151分
- 体表冷却55%/血管内冷却45%
- 割り付けられた持続時間による**体温曲線の分離は良好**(eFigure 1、Supplement 2)。つまり「6時間群と48時間群がきちんと違う時間だけ冷えていた」ことは確認されている

この最後の点は地味だが決定的に重要である。**用量反応試験は「用量が実際に分離していること」が前提**であり、それが崩れれば平坦な曲線は単なる介入の希釈を意味してしまう。ICECAPはこれを確認している。

## 6. 結果(3)― 主要アウトカム：用量反応曲線

Figure 2. 初期波形別の用量反応モデル(原図・無改変。©American Medical Association) 図の構造: 2段×2列の4パネル。上段A が用量反応曲線、下段B が各持続時間への割付人数。左列がショック適応波形、右列が非ショック適応波形(本文の記載順と左右が逆なので読むときに注意)。全パネルの横軸は「割り付けられた冷却時間(時間)」で、6・12・18・24・30・36・42・48・60・72 の10目盛が等間隔に刻まれる。

パネルA(上段)の読み方: 縦軸は「平均重み付きmRSスコア」で 0~10 の目盛。

- 白抜きの円(open circles) = 各群の観測平均重み付きmRS
- 塗りつぶしの円と実線 = モデル推定の平均重み付きmRS

左上(ショック適応): 実線は6時間の3.57からわずかに上がって12時間で3.61に達し、そこからはゆるやかに右下がりの一本調子。48時間で3.26、そこから先(60・72時間)はさらに下がって72時間では約2.5まで落ちる。山も谷もなく、肘は左端付近にある。一方で白抜きの観測点は大きく散らばる — 6時間で約4.3、12時間で約3.9、24時間で約2.3、30時間で約4.65(最高点)、36時間で約1.55(最低点)、42時間で約3.55、48時間で約2.7。症例数が10~40例の群では観測値が上下2点以上ぶれており、モデルがそれを強く平滑化していることが一目で分かる。

右上(非ショック適応): ここが本試験のもう一つの顔である。実線は6時間の0.83から12時間の0.87へごくわずかに上がり、あとは48時間の0.78までほぼ水平、その先72時間で約0.45まで落ちる。縦軸が0~10なのに、曲線全体が下から1目盛の中に押し込められている。白抜きの観測点も0.55~1.15の帯に全部収まる。つまりこのパネルは「用量反応曲線」というより「床に貼りついた一本の水平線」に見える。

パネルB(下段)の読み方: 縦軸は「登録患者数」で 0~300。棒グラフ。

- 左下(ショック適応): 12時間が90例で最も高く、次いで6時間45例、24時間36例、18時間33例、48時間29例、30時間17例、42時間14例、36時間11例。60時間と72時間の位置には棒がない(ゼロ)
- 右下(非ショック適応): 12時間が288例で突出し、次に24時間134例、18時間104例、6時間と48時間が各89例、30時間71例、42時間66例、36時間42例。ここでも60時間と72時間の位置は完全に空白

パネルBが語っていること: 最初の200例が12/24/48時間に固定配分されたことに加え、その後の応答適応アルゴリズムが「曲線は平坦だ」と判断して短時間側(6・12時間)を優先的に探索した結果、分布が左に寄っている。60・72時間の棒が両群でゼロであるという事実は、48時間より右の曲線が観測データではなくモデルの外挿であることを視覚的に証明している。



Table 3-A. 主要・副次アウトカム(非ショック適応波形・原表を日本語化)

| アウトカム                                         | 6h                    | 12h                   | 18h            | 24h            | 30h            | 36h            | 42h            |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| n(主要アウトカム)                                    | 89                    | 284                   | 104            | 134            | 70             | 42             | 64             |
| 重み付き<br>mRS、モデル<br>推定平均<br>(SD)               | <b>0.83</b><br>(0.13) | <b>0.87</b><br>(0.11) | 0.85<br>(0.10) | 0.84<br>(0.10) | 0.83<br>(0.11) | 0.82<br>(0.11) | 0.81<br>(0.12) |
| その持続時間が最適である<br>事後確率                          | <b>0.507</b>          | <b>0.305</b>          | 0.073          | 0.035          | 0.023          | 0.016          | 0.017          |
| 90日全死亡                                        | 75<br>(84.3%)         | 220<br>(77.5%)        | 83<br>(79.8%)  | 112<br>(83.6%) | 60<br>(85.7%)  | 36<br>(85.7%)  | 54<br>(84.4%)  |
| 院内死亡                                          | 73<br>(82%)           | 214<br>(75.4%)        | 77<br>(74%)    | 107<br>(79.9%) | 58<br>(82.9%)  | 34<br>(81%)    | 52<br>(81.3%)  |
| WLST後の<br>90日死亡                               | 52<br>(58.4%)         | 166<br>(58.5%)        | 59<br>(56.7%)  | 79<br>(59%)    | 42<br>(60%)    | 25<br>(59.5%)  | 43<br>(67.2%)  |
| mRS 4以上                                       | 80<br>(89.9%)         | 245<br>(86.3%)        | 95<br>(91.3%)  | 123<br>(91.8%) | 66<br>(94.3%)  | 39<br>(92.9%)  | 58<br>(90.6%)  |
| NIH<br>Toolbox<br>Fluid、平均<br>(SD)[全<br>n=31] | 39.7<br>(11.5)        | 39.5<br>(13.7)        | 44.5<br>(14.2) | 28(5.7)        | 35(9.9)        | 37.7(8)        | 58(NA)         |
| NIH<br>Toolbox<br>Crystallized<br>[全n=32]     | 39.8<br>(8.5)         | 50.3<br>(9.5)         | 54.7<br>(12.3) | 53.3<br>(18.9) | 37.5<br>(4.9)  | 47.7<br>(10.6) | 59(NA)         |
| NIH<br>Toolbox<br>Total[全<br>n=29]            | 40(5.3)               | 43.2<br>(13.3)        | 49.8<br>(11.7) | 41<br>(18.4)   | 33(2.8)        | 41(5.3)        | 61(NA)         |

Table 3-B. 主要・副次アウトカム(ショック適応波形・原表を日本語化)

| アウトカム                                         | 6h             | 12h            | 18h            | 24h            | 30h            | 36h            | 42h            |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| n(主要アウトカム)                                    | 44             | 89             | 33             | 36             | 17             | 11             | 14             |
| 重み付き<br>mRS、モデル<br>推定平均<br>(SD)               | 3.57<br>(0.32) | 3.61<br>(0.30) | 3.57<br>(0.29) | 3.53<br>(0.30) | 3.50<br>(0.33) | 3.46<br>(0.36) | 3.40<br>(0.41) |
| その持続時間が最適である<br>事後確率                          | 0.49           | 0.301          | 0.080          | 0.041          | 0.028          | 0.018          | 0.017          |
| 90日全死亡                                        | 18<br>(40.9%)  | 46<br>(51.7%)  | 19<br>(57.6%)  | 20<br>(55.6%)  | 5<br>(29.4%)   | 8<br>(72.7%)   | 8<br>(57.1%)   |
| 院内死亡                                          | 17<br>(38.6%)  | 45<br>(50.6%)  | 17<br>(51.5%)  | 16<br>(44.4%)  | 5<br>(29.4%)   | 8<br>(72.7%)   | 8<br>(57.1%)   |
| WLST後の<br>90日死亡                               | 14<br>(31.8%)  | 37<br>(41.6%)  | 15<br>(45.5%)  | 9(25%)         | 4<br>(23.5%)   | 6<br>(54.5%)   | 5<br>(35.7%)   |
| mRS 4以上                                       | 22<br>(50%)    | 49<br>(55.1%)  | 19<br>(57.6%)  | 26<br>(72.2%)  | 7<br>(41.2%)   | 9<br>(81.8%)   | 8<br>(57.1%)   |
| NIH<br>Toolbox<br>Fluid、平均<br>(SD)[全<br>n=58] | 42.7<br>(13.8) | 43.2<br>(12.4) | 37.6<br>(11.6) | 46.4<br>(15.9) | 39.6<br>(8.4)  | 35.5<br>(23.3) | 35(6.1)        |
| NIH<br>Toolbox<br>Crystallized<br>[全n=61]     | 49.5(5)        | 46.6<br>(7.7)  | 47.5<br>(14.1) | 55(2.2)        | 44.5<br>(8.2)  | 43.5<br>(3.5)  | 49.3<br>(2.3)  |
| NIH<br>Toolbox<br>Total[全<br>n=55]            | 44.7<br>(9.7)  | 44.3<br>(10.1) | 40.6<br>(13.7) | 51.5<br>(11.6) | 41.3<br>(10.7) | 38<br>(15.6)   | 40.7<br>(4.2)  |

## 表の読み方 — 数字が示す4つの事実

- 1 効果量の幅が絶望的に狭い。非ショック適応では最良(12時間 0.87点)と最悪(48時間 0.78点)の差が **0.09点**(10点満点)。ショック適応でも最良3.61点と最悪3.26点の差が **0.35点**。どちらも臨床的に意味のある差とは言えない
- 2 事後確率の分布形が両波形でほぼ同じ。6時間 0.507/0.49、12時間 0.305/0.301、18時間 0.073/0.080 と、独立に割付比を回した2つのコホートで、同じ形の後方分布が出た。これは偶然の一致というより、両群で曲線が平坦だったことの反映
- 3 「**≤12時間が最適**」である確率は約**0.81** (非ショック適応  $0.507+0.305=0.812$ 、ショック適応  $0.49+0.301=0.791$ )。逆に**24時間以上が最適である確率は約0.11~0.13**(本ノートでの単純合算)
- 4 死亡率に用量反応がない。非ショック適応の90日死亡は77.5~88.8%の間を上下し、単調な傾向を描かない。ショック適応では29.4%(30時間・n=17)から72.7%(36時間・n=11)まで大きく振れるが、これは症例数が2桁前半の群のノイズであり、傾向として読むではない

### △ 注意

Table 3 の n と Figure 1 の n が一致しない理由 Figure 1 の「主要解析に含まれた患者」は非ショック適応 883例・ショック適応 275例だが、Table 3 の「n(主要アウトカム)」は 876例・272例で、合計10例少ない。これは**追跡不能・同意撤回の10例**(非ショック適応7例、ショック適応3例)である。**主要解析(事後確率)は補完値を用いた全1158例のITTだが、Table 3 に並ぶ死亡率・mRS 4以上の%は「主要アウトカムのデータが実際に得られた患者のみ」を分母にしている**(注b)。ベイズ解析の集団と記述統計の集団が違う点は、抄読会で必ず指摘されるポイント。

## 神経心理検査(NIH Toolbox)について

見ての通り、**分母が壊滅的に小さい**。非ショック適応883例のうち Fluid スコアが得られたのは**31例(3.5%)**、Total は**29例**。ショック適応275例でも Fluid 58例(21%)。42時間群の「58(NA)」「59(NA)」「61(NA)」は**たった1例の観測値**である(SDが算出できないためNA)。

本文は「認知機能検査の転帰に冷却時間による差は認められなかった」と一行で済ませているが、**この n では差を検出する力は皆無**であり、「差がない」ではなく「**何も言えない**」と読むべきである。

## 7. 結果(4)— 安全性

- 90日全死亡は全体で**74.4%**(非ショック適応 **81.3%**、ショック適応 **52%**)

- 最も多かった試験定義有害事象は **神経学的悪化(neurological worsening)**
- 有害事象タイプ・致死的不利有害事象・全重篤有害事象の詳細は eTables 4-6 (Supplement 2) にあり、**本文中に持続時間別の差を示す記載はない**

低体温は理論上、長時間化すれば**感染(特に肺炎)・不整脈・電解質異常・凝固障害・血栓症**のリスクを上げる。本試験はこれらをすべて試験定義有害事象として拾っていたが、**本文では「持続時間による差」を積極的に報告していない**。効果が同じなら短いほうが良いという主張を補強するには、有害事象の用量依存性を示すのが最も強い論拠になるはずで、そこに踏み込まなかったのは物足りない点である。

## 8. 考察 — 著者らの主張

### 主張の骨格

「グローバル脳虚血における低体温神経保護の機序は膨大な前臨床研究で同定されているにもかかわらず、**OHCA後の昏睡患者において一貫して有効性を示す実装戦略はいまだ存在しない**。本研究の結果は、幅広く代表性の高いコホートにおいて、**本試験で実施・評価された形での冷却時間の延長は転帰を改善しないことを示す。**」

原文が "as performed and evaluated in this trial" (本試験で実施・評価されたやり方において) と条件を明示的に付けている点は、読み手として尊重すべき慎重さである。

### 先行試験との関係(原文の整理)

| 試験                          | 年    | 比較                             | 結果と著者らの評価                                                       |
|-----------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Bernard/HACA</b>         | 2002 | 33°C(12時間/24時間)vs 標準           | 国際ガイドラインが33°C・12～24時間を推奨する根拠となった                                |
| <b>TTH48 (Kirkegaard)</b>   | 2017 | <b>48時間 vs 24時間</b>            | 好転帰 <b>69% vs 64%</b> 。しかし <b>15%の絶対改善を検出する設計</b> だったため中立と判定された |
| <b>THAPCA (Moler、小児)</b>    | 2015 | 48時間の33°C vs 正常体温              | <b>1年生存は高かった</b> が、主要神経行動学的アウトカムでは優越性を示せず                       |
| <b>TTM (Nielsen)</b>        | 2013 | <b>33°C vs 36°C</b>            | 改善を示さず                                                          |
| <b>TTM2 (Dankiewicz)</b>    | 2021 | <b>33°C vs 反応性発熱管理</b>         | 改善を示さず                                                          |
| <b>HYPERION (Lascarrou)</b> | 2019 | 非ショック適応波形で <b>33°C vs 37°C</b> | 全体死亡率が高い文脈の中で転帰改善を示した                                           |
| <b>新生児低酸素性虚血性脳症</b>         | —    | 低体温                            | 機序的に類似した疾患でガイドラインが推奨                                            |

著者らは、TTMとTTM2について「これらの試験は**主にショック適応の初期波形と心原性が推定される患者に焦点を当てており、本試験のショック適応コホートと同等の死亡率を観察している**」と指摘する。つまり ICECAP のショック適応群は TTM/TTM2 の集団と重なる。

### ガイドラインの変遷への言及(重要)

原文は踏み込んだ書き方をしている。「TTM試験の結果を受けてガイドラインは成人心停止で推奨する目標体温の幅を広げ、**実践は発熱予防のみへとシフトし始めた**。しかしこれらのガイドライン変更を正当化するために用いられた個々の試験は、患者志向のアウトカムにおける発熱管理戦略の優越性を示してはいなかった。」

### なぜ本試験もまた中立試験の山に加わるのか(著者らの自問)

原文は "Why do the current data add to the body of neutral trials that do not sufficiently inform guidelines?" (なぜ今回のデータもまた、ガイドラインに十分な情報を与えない中立試験の一群に加わるのか)と自問し、こう答える。

> 広い組み入れ基準を持つ大規模試験では、**異質な損傷フェノタイプの効果の違い、臨床実践のばらつき、さらには健康の社会的・遺伝的決定要因**を探索しない限り、低体温の臨床応用という問いは解けないのかもしれない。むしろ我々が答えるべきは「**誰において体温を管理することが重要なのか**」「**どのように、いつ提供するのが最善なのか**」という問いではないか。



そのための2つのサブスタディが走っている。

- **PRECICECAP**: EEG・MRI・その他のバイオマーカーで**損傷フェノタイプ**を同定する (ICECAPコホートの一部)
- 参加施設における**実践のばらつきと質改善の効果**を探索する研究

### 強みとして著者らが挙げること

- **米国の実臨床の代表性**: 性別・人種・民族、心停止の原因、蘇生の特徴において代表的。過量服薬による心停止が多いのはオピオイド流行と一致する
- **バイスタンダーCPR率が低いこと**は、皮肉にも代表性の証拠である (他の近年の試験は非常に高率で、望ましいが米国では未達)
- **非ショック適応波形の約20%が生存したこと**は、「これらの患者はほぼ全員死ぬ」という一般的な誤解とはまったく異なる、前向きに評価できる数字である

## 9. 限界(著者らが挙げたもの) ⚠

原文の Limitations は3点。いずれも「強みが同時に限界でもある」という構造になっている。

### ① 代表性は強みであり限界でもある

非ショック適応波形の割合が**当初の想定より高かった**。これはOHCAの疫学の変化(VFの減少)を反映した代表的な姿ではあるが、結果として**死亡率が高くなり、神経心理学的アウトカムが得られる患者数が減った**。設計時のシミュレーションで想定した死亡率の範囲内ではあったものの、**生存者が少ないことは情報量を減らし、試験の operating characteristics を悪化させる**。

### ② 「目標体温到達までの時間が短いこと」を適格基準にしたこと

これは実施のばらつきを減らす強みだったが、**意図しない限界**でもありうる。早期かつ効果的に冷却された患者を選ぶつもりだったが、**低体温の状態で搬入された患者や、体温調節が障害されているために冷えやすい患者=より重症の患者を、意図せず選択してしまった可能性がある**。

### ③ 早期WLSTの影響を完全には排除できなかった

適格基準とガイドラインに沿った神経予後予測の運用によって早期WLSTの影響を制御しようとしたが、**一部の患者では神経学的予後不良の認識に基づく非常に早期のWLSTが依然として行われた**。WLSTをめぐる実践のばらつきが臨床試験に与える影響は複雑だが、**蔓延した臨床的二ヒリズムの文化が、登録と提供される医療に悪影響を与えた可能性がある**。

## 10. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点 🔍

## ■ 論点1:これは「低体温をやるか」の試験ではない — 最重要

### △ 注意

本試験の結果を「低体温療法は不要」と読んではいけない 理由は3つある。

- ① **無冷却の対照群が存在しない。**1158例全員が33°Cまで冷却されている。試験内に「冷やさない」腕がない以上、冷却の有無を比べることは原理的にできない
- ② **著者ら自身が第2の目的を別扱いにしている。**「用量反応曲線が無冷却に対する有効性を示唆するか」は本論文では未報告であり、続報を待つ必要がある
- ③ **平坦な用量反応曲線は「効かない」を意味しない。**効果が6時間で飽和している(=6時間で必要十分)場合も、まったく効いていない場合も、同じ平坦な曲線を生む。**ICECAPのデータだけでは、この2つを区別できない**

**TTM2との関係を整理する:**温度の高さ(33°C vs 正常体温)を比べたのがTTM2、時間の長さ(6~48時間)を比べたのがICECAP。**2つは直交する別々の問いであり、ICECAPは「TTM2が示した『33°Cに上乘せ効果なし』を補強する」ものでも「反証する」ものでもない。**現時点で言えるのは「**33°C**を選ぶなら、24時間より長くする理由はない」までである。

## ■ 論点2:頻度論的なp値がないことをどう扱うか

主要解析は「各持続時間が最適である事後確率」であり、**p値も信頼区間も出てこない。**これは欠陥ではなく設計上の選択だが、読み手には次の注意が要る。

- **事後確率は事前分布に依存する。**用量反応モデルの事前分布とパラメータ化(3相:増加・プラトー・減少)が結果を形づくる。本文にはハイパーパラメータの記載がなく、**Supplement 1 の統計解析計画を読まない**と再現できない。感度分析(事前分布を変えたときの事後確率の変化)は本文に示されていない
- **「0.51」という数字の意味を誤読しやすい。**これは「6時間が正しい確率が51%」ではなく「**6時間が、最良の転帰と矛盾しない最短の持続時間である確率が51%。**」定義に「最短」が組み込まれているため、**曲線が平坦であれば自動的に最短の選択肢に確率が集まる構造**になっている
- 逆に言えば、**この指標は平坦な曲線を検出する道具としては素直である。**上向きの曲線であれば確率は長時間側へ移動したはずで、**実際アルゴリズムはそれを探索する設計**になっていた

## ■ 論点3:中止規則が「6時間」に構造的に有利ではないか

中止規則は「**6時間群に50例超**」かつ「**6時間が最適である事後確率>50%**」で発動する。つまり**中止条件そのものが「最短時間が勝つ」という結論を含んでいる。**この設計では、試験は「平坦だと分かった瞬間に止まる」

ため効率が良い一方、**止まった時点の事後分布は必然的に0.5付近になる**。実際0.507と0.49で、どちらもぎりぎり境界にある。

**これは循環論法ではない**(曲線が上向きなら発動しない)が、「0.51という控えめな確信度」は**試験の停止規則が作った数字**でもあることは意識しておきたい。予定最大1800例の64%(1158例)で終了しており、**残り642例を集めていれば事後確率はより明確になった**可能性がある。

#### ■ 論点4:60時間・72時間が空だったこと

10アームのうち**2アームは一度も開かれなかった**。「6・60・72時間群を開くには事前規定の決定規則がある」とだけ書かれ、その規則の中身は本文にない。結果として、**Figure 2の48時間より右の曲線はデータの無い外挿**である。

臨床的には「48時間より長く冷やす選択肢は現実的でない」ので実害は小さいが、**前臨床データが示唆していた「もっと長く冷やせば効く」という仮説は、実は検証されていない**。72時間の低体温が有効である可能性は、この試験では排除されていない — アルゴリズムがそこへ行かなかったからである。

#### ■ 論点5:非ショック適応コホートの床効果

重み付きmRSの平均が**10点満点で0.8点**、mRS 4以上が約90%。これは**測定尺度の床に貼りついた状態**であり、どんな介入の効果も検出しにくい。

さらに、重み付けの設計が床効果を増幅している。**mRS 3が6点、mRS 4が0点**という断崖のため、「歩行に介助が必要な生存者(mRS 4)」は死亡と同じ0点になる。非ショック適応群の生存者の多くはこの帯に落ちるため、**生存率が上がっても重み付きmRSはほとんど動かない**。

つまり非ショック適応群については、「**用量反応がなかった**」のか「**用量反応を検出できる尺度ではなかった**」のかが分離できていない。著者らも限界①でこれを認めている。

#### ■ 論点6:初期波形で結論は変わったか — 変わらなかった

これは本試験の設計上のハイライトである。**独立した割付比を回した2つのコホートで、事後確率の分布がほぼ同型**(6時間 0.507 vs 0.49、12時間 0.305 vs 0.301、18時間 0.073 vs 0.080)だった。

ただし注意が要る。

- **ショック適応コホートは275例と小さい**。48時間群は28例、36時間群は11例しかない。ここでの「差がない」は情報量が乏しいことの反映でもある
- **HYPERION が非ショック適応波形で低体温の有効性を示した**ことを踏まえると、「非ショック適応でこそ長時間冷却が効く」という仮説は魅力的だったが、ICECAPはそれを支持しなかった。ただし論点5の床効果を考えると、**支持できるだけの感度がなかった**とも読める

#### ■ 論点7:割り付け時間の定義が緩い

割り付けられた冷却時間は「デバイス開始時刻」から起算され、**ランダム化前の時間も、目標体温到達前の時間も含む**。心停止からデバイス開始までの中央値が151分で、目標到達は4時間以内。したがって**6時間群の患者が実際に33°Cで過ごす時間は6時間よりかなり短い**(場合によっては数時間)。

これは「臨床的に運用可能な定義」であり ITT の考え方に沿うが、**生物学的な用量(33°Cへの曝露時間)と割り付け用量がずれている**ことは押さえておきたい。実質的な用量差はアームの名目差より小さい。

#### ■ 論点8:適格率8%という外的妥当性の壁

スクリーニング14 538例に対しランダム化1158例=**8.0%**。非適格の最多理由は「4時間以内に34°C未満に到達せず」(両群合計9367例)と「冷却デバイスなし」(同5130例)。

つまり本試験の結論が直接当てはまるのは、「早く冷やせて、確定的デバイスを使い、96時間の治療継続に家族が同意し、血行動態が保たれている」という選ばれた1割の患者だけである。当院で同じ条件を満たす症例がどれだけあるかは、実際に数えてみる価値がある。

#### ■ 論点9:92%しか適格基準を満たしていない

「適格基準であったにもかかわらず、4時間以内に34°C未満に到達していたのは92%」と本文にある。**8%(約93例)はプロトコル逸脱**である。ITT解析なのでこれらも含まれるが、per-protocol 解析や感度分析は本文に示されていない。

#### ■ 論点10:報告されていないこと

- **持続時間別の有害事象**(eTablesにはあるが本文に要約なし)。長時間冷却の害を定量できていない
- **鎮静・筋弛緩薬の使用量**。長時間冷却の実務的コストの中核
- **復温速度の影響**。復温時間が群によって違う(6時間群は6時間かけて、48時間群は24時間かけて)ため、**冷却時間と復温時間が交絡している**。→ [脳低体温療法後の復温速度\(NEJM2013\)](#)、[心停止後TTMの復温速度とIL-6\(ISOCRATEパイロット試験\)](#)
- **事前分布の感度分析**

#### ■ 論点11:利益相反

試験デザインと解析を担当した **Berry Consultants** の Scott M. Berry 氏は同社の共同所有者であり、同社は試験デザインと解析に対する資金提供を受けている。ベイズ適応デザインの設計・解析を担う専門企業が結果の解釈にも関与する構造は、この分野では一般的だが、**モデルの選択が結果を左右する試験では意識しておく必要がある**。

## 11. 主要な引用文献

| #  | 内容                                                | 出典                                                                                |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 33℃・12時間の低体温がOHCA後の転帰を改善(2002年、ガイドラインの根拠の一つ)      | Bernard SA, et al. *N Engl J Med*. 2002;346(8):557-563                            |
| 12 | 33℃・24時間の低体温がOHCA後の神経学的転帰を改善(2002年、HACA試験)        | Hypothermia After Cardiac Arrest Study Group. *N Engl J Med*. 2002;346(8):549-556 |
| 11 | 48時間 vs 24時間のTTM。好転帰69% vs 64%だが15%の差を検出する設計で中立   | Kirkegaard H, et al. *JAMA*. 2017;318(4):341-350                                  |
| 13 | TTM試験:33℃ vs 36℃で転帰は変わらず                          | Nielsen N, et al. *N Engl J Med*. 2013;369(23):2197-2206                          |
| 15 | TTM2試験:33℃ vs 正常体温(反応性発熱管理)で転帰は変わらず               | Dankiewicz J, et al. *N Engl J Med*. 2021;384(24):2283-2294                       |
| 14 | HYPERION試験:非ショック適応波形で33℃が転帰を改善(高い全体死亡率の文脈で)       | Lascarrou JB, et al. *N Engl J Med*. 2019;381(24):2327-2337                       |
| 29 | THAPCA:小児OHCAで48時間の33℃。1年生存は高いが主要神経行動アウトカムでは優越性なし | Moler FW, et al. *N Engl J Med*. 2015;372(20):1898-1908                           |
| 17 | 低体温の開始時期と持続時間が生存・神経機能・神経変性に与える影響(前臨床)             | Che D, et al. *Crit Care Med*. 2011;39(6):1423-1430                               |
| 7  | 脳虚血における低体温の神経保護機序                                 | Yenari MA, Han HS. *Nat Rev Neurosci*. 2012;13(4):267-278                         |
| 8  | 新生児低酸素性虚血性脳症に対する低体温のメタ解析                          | Tagin MA, et al. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 2012;166(6):558-566                  |
| 18 | 脳症の重症度で層別化した33℃ vs 36℃の効果                         | Nutma S, et al. *Resuscitation*. 2022;173:147-153                                 |
| 19 | 重症度によって低体温の恩恵を受ける患者を同定できる可能性                      | Elmer J, Callaway CW. *Resuscitation*. 2022;173:154-155                           |
| 23 | ICECAPの試験プロトコル論文                                  | Meurer WJ, et al. *Trials*. 2024;25(1):502                                        |
|    |                                                   |                                                                                   |

| #  | 内容                                                                 | 出典                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 27 | <b>ADAPT-IT</b> :適応デザインを臨床試験に導入する規制科学プロジェクト                        | Meurer WJ, et al. *Ann Emerg Med*. 2012;60(4):451-457             |
| 33 | <b>PRECICECAP</b> :ICECAPコホートでEEG・MRI・バイオマーカーから損傷フェノタイプを同定するサブスタディ | Elmer J, et al. *Neurocrit Care*. 2022;37(suppl 2):237-247        |
| 31 | <b>AHA 2025 心停止後ケアガイドライン</b>                                       | Hirsch KG, et al. *Circulation*. 2025;152(16) (suppl 2):S673-S718 |
| 32 | <b>ERC-ESICM 心停止後の体温管理ガイドライン</b>                                   | Nolan JP, et al. *Resuscitation*. 2022;172:229-236                |
| 22 | 心停止後の脳損傷(総説)                                                       | Perkins GD, et al. *Lancet*. 2021;398(10307):1269-1278            |
| 28 | NIH Toolbox Cognition Battery の人口統計補正正常値                           | Casaletto KB, et al. *J Int Neuropsychol Soc*. 2015;21(5):378-391 |
| 34 | 過量服薬関連OHCAの臨床像と転帰                                                  | Yogeswaran V, et al. *JAMA Netw Open*. 2023;6(11):e2341921        |
| 2  | 心停止後TTMのシステマティックレビュー+ベイズメタ解析                                       | Aneman A, et al. *Crit Care*. 2022;26(1):58                       |



## ✓ Take home message

### TAKE HOME

結論 ICECAPは「33°Cで何時間冷やすか」だけを振った、心停止領域で初めての本格的な用量探索 RCTである。

- **6時間から48時間まで、どの持続時間でも90日の神経学的転帰は実質的に同じだった。**最短6時間が最適である事後確率は非ショック適応0.51 / ショック適応0.49、12時間まで含めれば約0.8
- **初期波形(ショック適応・非適応)で結論は変わらない。**独立に割付比を回したにもかかわらず、事後確率の分布はほぼ同型だった
- **低体温療法を24時間より長く延長する根拠はなくなった。**動物実験が示唆していた「長く冷やすほど効く」はヒトのOHCAでは再現されなかった
- **⚠ 本試験に無冷却群はない。「低体温療法そのものが不要」と読むのは設計の読み違いである。**曲線の平坦さは「6時間で効果が飽和している」場合と「まったく効いていない」場合の両方から生じうる
- **非ショック適応群は重み付きmRSの床(10点満点で平均0.8点、mRS 4以上が約90%)に貼りついており、この群では「用量反応がない」のか「検出できなかった」のかを分離できていない**
- 60時間・72時間群には**1例も割り付けられなかった。**48時間より右の曲線はモデルの外挿である
- 実務的な含意は明快 — **33°Cを選ぶなら12~24時間で終え、制御下に復温し、その後は離脱まで発熱を作らせない。**延長にリソースを使うより、復温後の正常体温維持と96時間以降の慎重な神経予後予測に労力を振り向ける

院外心停止後の昏睡  
ROSC達成

心停止から4時間以内に  
深部体温 $34^{\circ}\text{C}$ 未満へ

到達しない

発熱予防を主体とした  
通常の体温管理

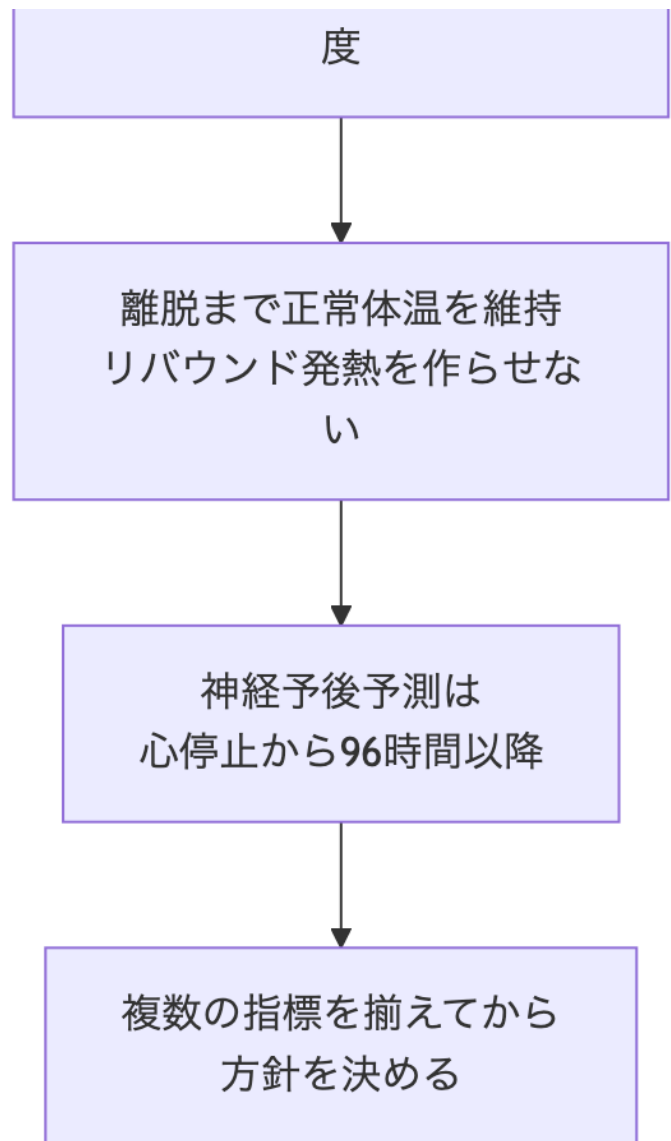
到達

$33^{\circ}\text{C}$ の低体温療法  
閉ループ式デバイス

持続時間は延長しない  
おおむね12~24時間

制御下に $36.5^{\circ}\text{C}$ へ復温  
復温時間は冷却時間と同程





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。  
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。